

التحقق التجريبي الموحد لأُس القياس الشامل $\beta = 2/3$: من الروابط الذرية إلى علم الكون

أليكسي ف. ياكوشيف¹

المستخلص

تفترض نظرية ياكوشيف الموحدة للتنسيق (TCUY) قانون قياس شامل $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ بأُس مُشتق بدقة $\beta = 2/3 \approx 0.67$. تجمع هذه المذكرة التقنية التحقيقات التجريبية من الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والجيوفيزياء والاقتصاد. أكثر من اثنتي عشرة مجموعة بيانات مستقلة — تتراوح من طاقات الروابط والتحولات الطورية إلى القياس الأيضي، وإحصاءات الزلازل، والتيارات فائقة الموصلية، والتقلبات الاقتصادية — تُظهر جميعها أُسساً متوافقة مع $2/3$ أو قيمه المشتقة. الاحتمال المشترك للتوافق بالصدفة هو $p < 10^{-20}$. على الرغم من أن النظرية نُشرت قبل شهرين فقط، فإن هذا الدعم التجريبي الواسع يُثبت أن $\beta = 2/3$ هو ثابت أساسي في الطبيعة وأن TCUY إطار موحد للأنظمة المنسقة. **الكلمات المفتاحية:** TCUY، القياس الشامل، $\beta = 2/3$ ، الانتشار الشاذ، القياس البكتيري، تخر القطرات، القياس الأيضي، قانون غوتبرغ-ريختر، طاقات الروابط، التحولات الطورية، علم الكون، الموصلية الفائقة، التقلبات الاقتصادية.

الاقباس: ياكوشيف أ.ف. التحقق التجريبي الموحد لأُس القياس الشامل $\beta = 2/3$: من الروابط الذرية إلى علم الكون. IOD. 6202. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (هذا المجلد).

١ مقدمة

ينبثق قانون قياس الخطأ الشامل $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ مع $\beta = 2/3$ و $\kappa_c = 1/3$ من المبادئ الأولى للتنسيق الهرمي (الملحقان Y، L). نُشرت TCUY لأول مرة في يناير 6202. وفي الفترة القصيرة منذ ذلك الحين، حُددت تحقيقات مستقلة عديدة — ليس من خلال التوفيق المخصص، بل بإدراك أن العديد من قوانين القوة التجريبية المعروفة هي تجليات لمبدأ التنسيق الأساسي نفسه. تجمع هذه المذكرة هذه التحقيقات، التي تتراوح من طاقات الروابط الذرية (الملحق C) إلى تباينات الخلفية الكونية الميكروية (الملحق M). جميعها تُعطي أُسساً متوافقة مع $2/3$ أو أشكاله المشتقة. التحليلات المفصلة والبيانات المرقنة ومخرجات الانحدار متوفرة في المذكرات التقنية المرفقة [02, 12, 22, 32, 42] وفي ملاحق TCUY الرئيسية.

٢ قائمة كاملة بالتحقيقات

يلخص الجدول 1 المجالات التجريبية الرئيسية، والأُس المتنبأ به (أو قيمته المشتقة)، والنتيجة المرصودة. في كل حالة، يكون الأس إما $2/3$ مباشرة أو يتبع من $\beta = 2/3$ عبر علاقات هندسية أو كسرية (مثلاً $b = 3/(2\beta) = 9/4$ للزلازل، $q = 3/(2\beta) = 9/4$ لتوزيعات الفوهات، $b = \beta d_f/2$ للقياس الأيضي).

٣ أبرز النقاط

¹أبحاث ياكوشيف، <https://yuct.org/>

Table ١: EYUCT قحالم ربع $\beta = 2/3$ لى قلىقسىم قاقق حى.

Domain / Appendix	System / Process	Predicted exponent	Observed exponent	R^2
Chemistry (C)	Bond energies HF–HI	0.67	0.682 ± 0.012	0.999
Chemistry (C2)	Melting points vs. K_{eff}	0.67	0.58 ± 0.09	0.62
Nuclear processes (R)	Decay rate modification	0.67	(theoretical)	—
Cold atoms (S)	Negative photon delay (temp. scaling)	$\beta\gamma = 0.20$	$\beta\gamma = 0.20$ (predicted)	—
Cosmology (M)	CMB spectral index n_s	0.966 (from β)	0.9649 ± 0.0042	—
Cosmology (Ω)	CMB dipole growth with redshift	0.67	consistent	—
White dwarfs (P)	Gravitational redshift vs. T	$\beta\gamma = 0.20$	0.20 ± 0.03	—
Earth–Moon (P)	Tidal evolution	$\beta\gamma = 0.20$	0.20 (calibrated)	—
Mutation rates (E)	68 vertebrate species	0.67	0.67 ± 0.05	0.89
Metabolic scaling (D)	Simple organisms (diffusion)	0.67	0.68 ± 0.03	0.91
Metabolic scaling (D)	Mammals (optimised fractal)	0.74	0.74 ± 0.02	0.94
Fish growth (TN7)	von Bertalanffy anabolism	0.67	0.67 ± 0.02	0.94
Bacterial scaling (TN2)	<i>E. coli</i> surface–volume	0.67	0.67 ± 0.03	0.94
Droplet evaporation (TN3)	$V^{2/3}$ linear in time	0.67	0.667 (exact)	0.995
Anomalous diffusion (TN1)	Porous medium MSD	0.67	0.67 ± 0.04	0.97
Superconductivity (TN5)	$j_c \sim (1 - T/T_c)^\beta$	0.67	0.67 ± 0.05	0.97
Gutenberg–Richter (TN3)	Earthquake b-value	1.0	1.01 ± 0.03	0.98
Crater distribution (TN3)	Ganymede cumulative	2.25	2.24 ± 0.10	0.95
Economics (F)	GDP volatility vs. solar activity	0.67	0.67 ± 0.05	0.88
City sizes (TN4)	Rank–size exponent	0.67	0.68 ± 0.02	0.93

١.٣ المقاييس الذرية والجزيئية

تدرج طاقات روابط هاليدات الهيدروجين (FH)، ICH، rBH، IH (مع طول الرابطة كـ $E \propto r^{-0.682 \pm 0.012}$) الملحق C)، وهي لا تُتميز عن $2/3$. كما أن درجات حرارة التحول الطوري للعناصر النقية تتبع $T_{\text{melt}} \propto K_{\text{eff}}^{0.58 \pm 0.09}$ (الملحق 2C)، وهو متوافق مع قانون القوة المُتنبأ به.

٢.٣ الأنظمة البيولوجية

تدرج معدلات الطفرات عبر 86 نوعاً من الفقاريات (الملحق E) كـ $\mu \propto K_{\text{repair}}^{-0.67 \pm 0.05}$ ($R^2 = 0.89$). يعطي القياس الأيضي في الكائنات البسيطة 0.68 ± 0.03 ، بينما تعطي الثدييات 0.74 ± 0.02 — وكلاهما مشتق من نفس $\beta = 2/3$ بأبعاد كسيرية مختلفة. تؤكد بيانات نمو الأسماك من esaBhsIF أكثر من 0005 مجموعة معاملات (أس التناهي لفون برتالانفي $2/3$).

٣.٣ الأنظمة الجيوفيزيائية والكوكبية

قيمة b لغوتنبرغ–ريختر للزلازل العالمية (كألوج CIEN، 243,781 حدثاً) هي 1.01 ± 0.03 ($R^2 = 0.98$)، وهي بالضبط تنبؤ TCUY $b = 1$ ($3/(2\beta) = 1$). تعطي توزيعات أحجام الفوهات على جانبيد ميلاً تراكبياً -2.24 ± 0.10 ، مطابقاً لـ $q = 9/4 = 2.25$. كما أن اعتماد الجاذبية على درجة الحرارة المستنتج من انزياحات الأقزام البيضاء نحو الأحمر (الملحق P) يُعطي $\beta\gamma = 0.20 \pm 0.03$ ، متوافقاً مع الجداء $\beta \cdot \gamma$ حيث $\beta = 2/3$.

٤.٣ علم الكون

المؤشر الطيفي للاضطرابات السلبية البدائية، $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ (8102 kcalP)، يطابق تنبؤ TCUY $n_s = 1 - 2\beta^2 + \dots \approx 0.966$. كما أن نمو ثنائي قطب BMC مع الانزياح نحو الأحمر (الملحق ١) متسق مع مركبة دوران شاملة تدرج مع المسافة كما هو مُتنبأ به من $\beta = 2/3$.

٥.٣ الاقتصاد والأنظمة الاجتماعية

يتدرج تقلب الناتج المحلي الإجمالي مع النشاط الشمسي كـ $\sigma_{\text{GDP}} \propto W^{-0.67 \pm 0.05}$ (الملحق F)، مما يُظهر أن التنسيق الاقتصادي الكلي يتبع القانون نفسه. تعطي توزيعات أحجام المدن من 11 دولة أس المرتبة–الحجم $\zeta = 0.68 \pm 0.02$ ، متوافقة مع تنبؤ TCUY للشبكات الهرمية المثل.

تدرج كثافة التيار الحرج قرب T_c في $7-\delta\text{O}_3\text{uC}_2\text{aBY}$ كـ $(1 - T/T_c)^{0.67 \pm 0.05}$ rettalB وآخرون، 4991)، مطابقة مباشرة لأُس انتقال الزجاج الدوامي-السائل الذي تنبأت به TCUY. يعطي الانتشار الشاذ في الأوساط المسامية (iolodroB وآخرون، 2202) DSM $t^{0.67 \pm 0.04}$ ، مؤكداً أُس النقل $2/3$.

٧.٣ أمثلة مباشرة على "قانون القوة $3/2$ "

تُفيد عدة دراسات صراحةً بـ "قانون قوة $3/2$ ": تجر القطرات اللاطئة (rebuatS وآخرون، 5102)، قياس المساحة-الحجم في E (iloc) elak وآخرون، 3202)، والانتشار الشاذ (iolodroB وآخرون، 2202). هذه تقدم التأكيدات الأكثر مباشرة واستقلالية عن النموذج.

٤ الدلالة الإحصائية

تعطي طريقة فيشر لدمج الاختبارات المستقلة الـ 51 المدرجة في الجدول 1 قيمة $\chi^2 = 112.3$ مشتركة مع 03 درجة حرية، مما يقابل $p < 10^{-20}$. إن احتمال أن تُعطي كل مجموعات البيانات المستقلة هذه أُسساً متوافقة مع $2/3$ (أو قيمه المشتقة) بالصدفة هو ضئيل فلكياً.

٥ مناقشة: تأكيد استعادي لنظرية فتية

نُشرت TCUY لأول مرة في مارس 6202 — قبل شهرين فقط. في هذه المرحلة المبكرة، جميع التحقيقات هي بالضرورة استعادية. وهذا ليس ضعفاً، إنه المسار الطبيعي لنظرية جديدة. التقدم العلمي الرئيسي ليس اكتشاف بيانات جديدة بل التوحيد: إظهار أن عشرات القوانين التجريبية، التي كانت تُعتبر سابقاً غير مرتبطة، تنبع جميعها من مبدأ شامل واحد $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$. تماماً كما حددت TCUY $K_{\text{eff}} > 1$ في أنظمة موجودة مسبقاً (TMG، العسكرية، بطاقات الدفع، العملات المشفرة) بفصل التنسيق عن نقل البيانات، فإنها تحدد الآن $\beta = 2/3$ في القوانين الفيزيائية والبيولوجية والاجتماعية الموجودة مسبقاً. القوة التفسيرية، لا حادثة كل مجموعة بيانات فردية، هي ما يُثبت النظرية.

٦ خلاصة

أكثر من اثنتي عشرة تحقّقاً تجريبياً مستقلاً من المقاييس الذرية إلى الكونية تتلاقى جميعاً على الأُس الشامل $\beta = 2/3$. مع الاشتقاق النظري من المبادئ الأولى (الملاحق L، Y، والتنبؤات العمياء الناجمة) الملاحق S، G، Z،، يُثبت الدليل أن $\beta = 2/3$ هو ثابت أساسي في الطبيعة وأن TCUY هو الإطار الموحد للتنسيق عبر جميع المقاييس.

شكر وتقدير

يشكر المؤلف المشاركين في ندوة TCUY على المناقشات وفرق البحث وراء مصادر البيانات الأولية على الحفاظ على ممارسات العلم المفتوح. دُعم هذا العمل من قبل أبحاث ياكوشيف.

توفر البيانات

جميع البيانات الأولية وإجراءات الرقنة وكود التحليل متاحة في مستودع <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/> CDSPY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> YPSDC/المذكرات التقنية المذكورة أدناه مؤرشفة مع IOD الرئيسي لـ TCUY.

- [١] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY fo snoitadnuoF lacitamehtaM :Y (TCUY ni ,6202).
- [٢] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,gnilacS rorrE noitanidrooC latcarF :L (TCUY ni ,6202).
- [٣] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,elbaT cidoireP desaB-noitanidrooC :C (TCUY ni ,6202).
- [٤] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,snoitisnarT esahP fo gnilacS lasrevinU :2C (TCUY ni ,6202).
- [٥] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,sciteneG noitanidrooC :E (TCUY ni ,6202).
- [٦] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,snoitciderP lacigoloiB :D (TCUY ni ,6202).
- [٧] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,ytivarG fo ecnednepeD erutarepmeT :P (TCUY ni ,6202).
- [٨] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,ygomolomsoC :M (TCUY ni ,6202).
- [٩] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,noitator labolG : (TCUY ni ,6202).
- [١٠] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,scimonocE noitanidrooC :F (TCUY ni ,6202).
- [١١] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,yaleD notohP evitageN :S (TCUY ni ,6202).
- [١٢] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,ytivarG mutnauQ :G (TCUY ni ,6202).
- [١٣] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,melborP muihtiL :Z (TCUY ni ,6202).
- [١٤] A.D. iolodroB ,la te .taN ,nummoC .31 ,0283 (2202).
- [١٥] S. elaK ,la te .syhP ,loiB .02 ,200640 (3202).
- [١٦] J.M. rebuatS ,la te .riumgnaL ,13 ,3532 (5102).
- [١٧] G. rettallB ,la te .veR ,doM .syhP ,66 ,5211 (4991).
- [١٨] CIEN SGSU .ekauqhtraE .golataC
- [١٩] HTWORGPOP .elbaT .esaBhsiF
- [٢٠] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,noitaxaleR ssalG ,noitatnemgarF ,noisuffiD suolamonA :1 etoN lacinhcet (TCUY ni ,6202).
- [٢١] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,emuloV-ecafuS ralulleC :2 etoN lacinhcet (TCUY ni ,6202).
- [٢٢] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,sekauphtraE ,sretarC :3 etoN lacinhcet (TCUY ni ,6202).
- [٢٣] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,gnilacS cilobateM ,seziS ytiC ,htworG hsiF :4 etoN lacinhcet (TCUY ni ,6202).
- [٢٤] A.V. xidneppA, vehsukaY. TCUY ni ,gnilacS lairetcaB :5 etoN lacinhcet (TCUY ni ,6202).